

Manual de desarrollador

Prototipo a escala para el proceso de pintado de radomos aeronáuticos
RadoPint

Campo	Información
Proyecto	RadoPint - Prototipo a escala para aplicación automatizada de pintura sobre radomos aeronáuticos
Autores	Andrés Felipe Pérez Díaz, Julián David Arévalo Carrero, Andrés Felipe Ramírez Quintero
Director	Francisco Carlos Calderón Bocanegra, Ph.D.
Co-director	Jairo Roa León, Ph.D.
Institución	Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ingeniería
Versión del manual	v1.0 - mayo de 2026

Este manual está dirigido a estudiantes, investigadores o desarrolladores que requieran modificar, mantener, calibrar o extender el prototipo RadoPint. No sustituye el manual de usuario; lo complementa con información técnica sobre la estructura de software, firmware, trayectorias, sensado, seguridad y control.

Advertencia: RadoPint es un prototipo académico a escala. No está certificado para uso industrial ni para mantenimiento aeronáutico real. Cualquier modificación debe validarse primero con pruebas en seco y con el sistema de dispersión desactivado.

Contenido

- 1. Alcance y responsabilidades del desarrollador
- 2. Arquitectura técnica del prototipo
- 3. Repositorio y organización de archivos
- 4. Flujo de desarrollo de trayectorias
- 5. Mapeo de ejes y convenciones de movimiento
- 6. Scripts de MATLAB
- 7. Generación y revisión de G-code
- 8. Firmware Marlin y configuración de control
- 9. Sistema de sensado y seguridad con ESP32
- 10. Parámetros de calibración
- 11. Protocolo de modificación y pruebas
- 12. Depuración de fallas frecuentes
- 13. Buenas prácticas de documentación
- 14. Lista de verificación para nuevas versiones

1. Alcance y responsabilidades del desarrollador

El manual de desarrollador describe cómo está organizado el sistema técnico de RadoPint y qué criterios deben respetarse al modificar códigos, firmware, archivos G-code, sensores o parámetros de calibración. El prototipo utiliza una arquitectura dividida en dos niveles: el cálculo externo de trayectorias en MATLAB y la ejecución física mediante Marlin sobre Arduino Mega 2560 y RAMPS 1.4. Esta separación permite que los cálculos geométricos se realicen fuera del microcontrolador y que el sistema embebido se concentre en ejecutar movimiento, activar salidas auxiliares y coordinar actuadores.

Responsabilidades mínimas del desarrollador

- Conservar la trazabilidad de cada cambio realizado en MATLAB, Marlin, ESP32 o G-code.
- Probar cualquier modificación primero con archivo de prueba en seco, sin pintura y con la electroválvula desactivada.
- Verificar que los comandos de movimiento no excedan los límites físicos de los ejes X, Y, Z y E.
- Mantener separado el código de seguridad de la ESP32 y el firmware de movimiento de Marlin.
- Actualizar el repositorio, el README y las tablas de anexos cuando se agreguen archivos o versiones nuevas.

Límites del manual

Este documento no explica la operación básica paso a paso para usuarios finales. Para encendido, homing, carga de G-code y apagado seguro debe consultarse el manual de usuario. El presente manual se enfoca en modificación, mantenimiento técnico, calibración y extensión del sistema.

2. Arquitectura técnica del prototipo

RadoPint integra una plataforma tipo pórtico para posicionar un aerógrafo frente a un radomo a escala. La arquitectura combina subsistemas mecánicos, electrónicos, neumáticos, de control y de seguridad. Desde el punto de vista de desarrollo, los bloques más relevantes son el generador de trayectorias en MATLAB, el firmware Marlin, la electrónica Arduino Mega/RAMPS, los drivers de motores, la ESP32 de seguridad y los archivos G-code de ejecución.

Subsistema	Elemento principal	Función técnica
Planificación	MATLAB	Procesa el perfil DXF del radomo, calcula anillos, posición del aerógrafo, orientación y velocidad de giro.
Ejecución	Marlin + Arduino Mega + RAMPS 1.4	Interpreta G-code, coordina motores paso a paso y activa salidas auxiliares.
Movimiento	DRV8825 y DM556	Controlan motores NEMA 17 y NEMA 34 según el eje correspondiente.
Dispersión	Aerógrafo, compresor, regulador y electroválvula	Habilita o interrumpe el flujo de aire/material durante los anillos de aplicación.
Seguridad	ESP32, VL53L0X, microswitches y botón de emergencia	Supervisa proximidad y condiciones de seguridad durante operación y calibración.
Validación	HW300PRO y testigos metálicos	Permite evaluar el espesor de recubrimiento aplicado sobre sustrato metálico.

La nomenclatura de ejes del firmware se adaptó a la arquitectura real del prototipo: X corresponde al desplazamiento horizontal del aerógrafo, Y al desplazamiento vertical, Z al giro angular del aerógrafo y E al giro directo de la plataforma del radomo. En esta configuración, E no representa extrusión, sino rotación controlada del radomo mediante un motor NEMA 34.

3. Repositorio y organización de archivos

El repositorio digital centraliza los archivos necesarios para reproducir la versión documentada del prototipo. Se recomienda trabajar siempre sobre una copia local, crear una rama o carpeta de pruebas para modificaciones y subir solo versiones verificadas.

Repositorio: <https://github.com/Radopint/RadoPint-Prototipo-Pintado-Radomos>

Carpeta / archivo	Contenido	Uso del desarrollador
Matlab/	Scripts de procesamiento del perfil, generación de anillos, trayectorias y archivos de verificación.	Modificar parámetros geométricos, velocidades, solapamiento, distancia y mapeo a G-code.
G-code/	Archivos dry-run, calibración y pintura.	Ejecutar pruebas, validar comandos y conservar versiones de trayectorias.
Marlin/	Configuration.h, Configuration_adv.h, Marlin.ino, Version.h, Makefile y config.ini.	Ajustar pasos por unidad, límites, velocidades, aceleraciones y pines.
esp32_sensores/	Código Sensores.ino y librerías asociadas.	Modificar umbrales de seguridad, lectura de VL53L0X y microswitches.
Pruebas/	Protocolos de pruebas y registros experimentales.	Documentar validaciones de movimiento, dispersión, sensores e integración.
Documentacion/	Manual de usuario, manual de desarrollador e instrucciones complementarias.	Actualizar manuales y versiones entregables.
cad_planos/	Planos, STL, STEP y ensamble general, si están disponibles.	Respaldar cambios mecánicos y nuevas piezas.

Convención recomendada de nombres

radome_spray_model_RadoPint_vX_Y.m
radome_generate_marlin_RadoPint_vX_Y.m
radome_ring_schedule_vX_Y.csv
radome_command_check_vX_Y.csv
RadoPint_DRYRUN_vX_Y.gcode
RadoPint_PAINT_vX_Y.gcode
RadoPint_CALIBRATE_DISTANCE_vX_Y.gcode

4. Flujo de desarrollo de trayectorias

El flujo técnico de desarrollo inicia con el perfil geométrico del radomo y termina con la ejecución física en el prototipo. El desarrollador debe conservar los archivos intermedios para poder rastrear de dónde proviene cada comando enviado a la máquina.

Paso	Entrada	Proceso	Salida
1	Perfil DXF del radomo	Lectura y ordenamiento de entidades geométricas	Perfil procesado CSV
2	Perfil procesado	Discretización por longitud meridiana y anillos	radome_ring_schedule.csv
3	Tabla de anillos	Cálculo de posiciones X, Y, Z y velocidad E	radome_command_check.csv
4	Comandos verificados	Escritura de G-code	Dry-run, paint y calibración
5	G-code	Envío por Pronterface a Marlin	Movimiento físico y activación de electroválvula

Antes de ejecutar el archivo de pintura, se debe ejecutar el archivo de prueba en seco. Solo cuando el recorrido no genera colisiones, activaciones de seguridad o errores de distancia, se habilita la electroválvula y se realiza la aplicación real.

5. Mapeo de ejes y convenciones de movimiento

Eje Marlin	Función en RadoPint	Actuador	Observaciones de desarrollo
X	Desplazamiento horizontal/radial del aerógrafo	NEMA 17 + DRV8825	Controla aproximación a la superficie. Verificar límites antes de acercarse al radomo.
Y	Desplazamiento vertical	NEMA 34 + DM556	Eje de mayor carga. En la máquina puede operar con convención invertida respecto al movimiento físico.
Z	Giro angular del aerógrafo	NEMA 17 + DRV8825	Ajusta orientación del chorro. Limitar ángulos para evitar interferencias y disparos del sensor.
E	Giro directo de la plataforma del radomo	NEMA 34 + DM556	No es extrusión. Debe mantenerse en modo compatible con movimiento continuo controlado.

Comandos de referencia

G21 ; unidades en mm
 G90 ; coordenadas absolutas para X, Y, Z
 M82 ; eje E en modo absoluto
 M17 ; habilitar motores
 M302 P1 ; permitir movimiento de E sin control de temperatura
 G92 X0 Y200 Z200 E0 ; referencia inicial del programa

La posición inicial recomendada para ejecución de trayectorias es X=0, Y=200, Z=200 y E=0, con el aerógrafo en la zona inferior del radomo y orientado de frente. Si se modifica esta referencia, debe actualizarse el generador de G-code y el procedimiento de homing/calibración.

6. Scripts de MATLAB

Los scripts de MATLAB son responsables de convertir la geometría del radomo en una trayectoria discreta por anillos y luego en comandos G-code. El primer script procesa el DXF y genera la tabla de anillos. El segundo convierte la tabla en archivos ejecutables por Marlin.

Función / archivo	Propósito	Puntos que puede modificar el desarrollador
readProfileFromDXF	Lee el perfil del radomo desde el DXF.	Ruta del archivo DXF, unidades, inversión o limpieza de coordenadas.
readDXFLines	Extrae entidades tipo línea.	Tolerancia de lectura y filtrado de entidades no deseadas.
removeDuplicateSegments	Elimina segmentos repetidos.	Criterio de tolerancia para duplicados.
orderOpenPolyline	Ordena segmentos en una polilínea abierta.	Sentido de recorrido y validación de continuidad.
radome_ring_schedule.csv	Tabla de anillos con posición, ángulo, velocidad, vueltas y tiempo.	Número de anillos, solapamiento, diámetro de patrón y velocidad.
generate_marlin...m	Convierte anillos en comandos Marlin.	Mapeo de X/Y/Z/E, velocidades, electroválvula, pausas y límites.

Parámetros críticos

- Diámetro del patrón de aspersión: determina separación entre anillos junto con el solapamiento.
- Solapamiento: controla continuidad de cobertura entre anillos sucesivos.
- Distancia de trabajo: define separación boquilla-superficie usada en cálculo de posición.
- Ganancia angular de Z: limita la inclinación física del aerógrafo respecto a la geometría ideal.
- E_UNITS_PER_REV: relación entre unidades del eje E y una vuelta física del radomo. Debe calibrarse antes de generar G-code final.
- Velocidad mínima y máxima del radomo: evita movimientos demasiado lentos o pérdida de pasos.

Regla práctica: cada vez que se cambie un parámetro geométrico, de velocidad o de eje, se debe regenerar la tabla de anillos y el archivo command_check antes de crear el G-code final.

7. Generación y revisión de G-code

El G-code generado debe conservar una secuencia segura por anillo: primero posicionar el aerógrafo, luego activar la electroválvula, después girar el radomo y finalmente apagar la electroválvula antes de pasar al siguiente anillo. Esta lógica evita pulverizar durante movimientos de reposicionamiento.

Estructura recomendada por anillo

```
; --- Anillo i ---  
G1 X... Y... Z... F...      ; posicionar aerógrafo sin pintura  
G4 P...                    ; pausa corta opcional para estabilizar  
M42 P5 T1 S255             ; activar electroválvula / aire  
G1 E... F...               ; giro del radomo una vuelta o fracción programada  
M42 P5 T1 S0               ; desactivar electroválvula  
G4 P...                    ; pausa opcional antes del siguiente anillo
```

Archivo	Uso	Regla de seguridad
DRYRUN	Verificar recorrido sin pintura.	Debe ejecutarse antes de PAINT.
PAINT	Aplicación real con electroválvula.	Ejecutar solo con compresor regulado, distancia validada y zona despejada.
CALIBRATE_DISTANCE	Posicionar en anillos y medir distancia manualmente.	Usar con electroválvula apagada.
command_check.csv	Revisión tabular de comandos.	No ejecutar si hay valores fuera de límites.

Criterios de rechazo de un G-code

- El primer comando no parte de la referencia inicial establecida.
- Algún valor X, Y o Z excede límites físicos o software.
- E no corresponde a la relación de unidades por vuelta calibrada.
- La electroválvula se activa durante movimientos de reposicionamiento.
- No existe comando de apagado M42 P5 T1 S0 al final de cada segmento de aplicación.

8. Firmware Marlin y configuración de control

Marlin se utiliza como firmware de ejecución por su capacidad para interpretar G-code, manejar motores paso a paso, configurar parámetros dinámicos y activar salidas digitales. El desarrollador debe modificar Marlin con cuidado, ya que cambios en pasos por unidad, aceleraciones o límites pueden producir pérdida de pasos, colisiones o trayectorias incorrectas.

Archivo	Función	Parámetros típicos que se revisan
Configuration.h	Configuración principal del firmware.	Tarjeta, pasos por unidad, límites, velocidades máximas, aceleraciones, finales de carrera.
Configuration_adv.h	Configuración avanzada.	Comportamiento dinámico, funciones adicionales, ajustes de movimiento.
Marlin.ino	Archivo principal para abrir el firmware en Arduino IDE.	No se recomienda modificar salvo que sea necesario.
Version.h	Información de versión base.	Sirve para trazabilidad del firmware utilizado.
Makefile / config.ini	Archivos auxiliares de compilación.	Conservar para mantener la estructura del proyecto.

Buenas prácticas al modificar Marlin

- 1 Duplicar la carpeta Marlin antes de modificarla.

- 2 Anotar en README la razón del cambio y la fecha.
- 3 Compilar antes de cargar a la tarjeta.
- 4 Probar movimiento eje por eje con desplazamientos pequeños.
- 5 Verificar que los microswitches de homing sigan respondiendo.
- 6 Ejecutar un dry-run completo antes de usar pintura.

No se recomienda cambiar simultáneamente pasos por unidad, límites y aceleraciones. Modifique un parámetro a la vez y registre el resultado experimental.

9. Sistema de sensado y seguridad con ESP32

El sistema de seguridad se separó del firmware de movimiento. Los microswitches de homing se conectan a RAMPS para establecer referencias de posición, mientras que los sensores de seguridad se gestionan mediante la ESP32. Esta separación evita sobrecargar Marlin con lectura continua de sensores adicionales y permite implementar una capa auxiliar de protección.

Elemento	Ubicación lógica	Función
VL53L0X	ESP32	Medir distancia entre aerógrafo/radomo y detectar aproximaciones peligrosas.
Microswitches de seguridad	ESP32	Detectar límites o condiciones de protección independientes del homing.
Microswitches de homing	RAMPS	Referenciar ejes antes de ejecutar trayectorias.
Botón de emergencia	Circuito de seguridad	Permitir intervención manual ante comportamiento inesperado.
Señal de alerta	ESP32 hacia sistema principal	Detener o impedir continuidad del movimiento ante condición insegura.

Puntos de ajuste del código ESP32

- Umbral mínimo de distancia permitido por el VL53L0X.
- Lógica de lectura de microswitches: normalmente abierto o normalmente cerrado.
- Tiempo de filtrado o antirrebote para entradas digitales.
- Estado seguro por defecto ante pérdida de lectura del sensor.
- Pin de salida de alerta hacia el sistema principal.

Toda modificación en umbrales de seguridad debe probarse con el sistema sin pintura y con movimientos lentos. Si el sensor falla, el estado por defecto debe ser seguro, no permisivo.

10. Parámetros de calibración

La calibración conecta el modelo computacional con el comportamiento real del prototipo. Debe repetirse cuando se cambie un motor, driver, husillo, soporte mecánico, aerógrafo, radomo, distancia de trabajo o versión del firmware.

Parámetro	Cómo se calibra	Qué afecta
X radial	Mover en incrementos pequeños y medir distancia boquilla-radomo.	Distancia de aplicación y riesgo de colisión.
Y vertical	Verificar recorrido desde base hasta zona superior del radomo.	Cobertura de anillos y altura de aplicación.
Z angular	Comparar comando con ángulo físico del aerógrafo.	Orientación del chorro y activación del sensor de distancia.
E_UNITS_PER_REV	Mandar un movimiento conocido de E y contar vueltas reales del radomo.	Número de vueltas por anillo y velocidad angular real.

Parámetro	Cómo se calibra	Qué afecta
Velocidad E	Ejecutar anillos de prueba y verificar continuidad sin pérdida de pasos.	Tiempo de aplicación y espesor depositado.
Electroválvula	Activar con M42 y verificar apertura/cierre sin retrasos excesivos.	Inicio y fin de pulverización.
Distancia de trabajo	Usar G-code de calibración y medición manual/sensor.	Uniformidad de patrón y repetibilidad.

Comandos útiles para calibración

```

M114          ; leer posición actual reportada por Marlin
G1 X10 F300   ; mover X lentamente
G1 Y190 F200  ; mover Y lentamente
G1 Z190 F120  ; ajustar ángulo del aerógrafo
G1 E5 F60     ; probar giro del radomo según calibración
M42 P5 T1 S255 ; activar electroválvula
M42 P5 T1 S0  ; desactivar electroválvula

```

11. Protocolo de modificación y pruebas

Cada cambio técnico debe pasar por una validación escalonada. Esto reduce el riesgo de daños mecánicos, pérdida de pasos, activación inesperada de la electroválvula o colisiones con el radomo.

- 1 Registrar el cambio propuesto: archivo, parámetro, motivo y valor anterior/nuevo.
- 2 Compilar o ejecutar el código modificado sin conectar pintura.
- 3 Revisar archivos CSV intermedios y command_check.
- 4 Ejecutar movimiento manual eje por eje.
- 5 Ejecutar G-code de calibración de distancia.
- 6 Ejecutar dry-run completo con electroválvula apagada.
- 7 Ejecutar prueba de electroválvula sin pintura.
- 8 Ejecutar aplicación con agua o pintura diluida sobre superficie de ensayo.
- 9 Ejecutar aplicación final sobre radomo/testigos.
- 10 Registrar resultados, fotos, versión de archivos y observaciones.

Formato mínimo de registro

Campo	Descripción
Fecha	Día de la prueba o cambio.
Versión	Versión de MATLAB, G-code, Marlin y ESP32 utilizada.
Cambio	Descripción corta del parámetro o archivo modificado.
Resultado	Aprobado, rechazado o requiere ajuste.
Evidencia	Fotos, video, CSV, mediciones o captura de Pronterface.

12. Depuración de fallas frecuentes

Falla	Causa probable	Acción recomendada
Un eje se mueve al revés	Convención física distinta a Marlin o cableado de bobinas invertido.	Corregir en firmware, generador de G-code o cableado. Probar eje individual antes de ejecutar trayectoria.
El aerógrafo se acerca demasiado	Mapeo X incorrecto, rampa de X muy agresiva o distancia base mal calibrada.	Ejecutar G-code de calibración, medir distancia por anillo y ajustar parámetros de X.

Falla	Causa probable	Acción recomendada
El ángulo Z se posiciona durante el pintado	Velocidad/aceleración del eje Z insuficiente o comando combinado no espera finalización esperada.	Separar posicionamiento de Z antes de activar electroválvula; reducir velocidad de aplicación hasta confirmar.
El radomo gira lento o rápido	E_UNITS_PER_REV o F de eje E mal calibrado.	Repetir prueba de vueltas con G1 E... y recalcular relación.
La electroválvula queda activada	MOSFET mal cableado, pin en estado flotante o falta de apagado M42.	Verificar resistencia de pull-down, diodo de rueda libre, comando M42 P5 T1 S0 y cableado.
Activación del sensor de distancia	Boquilla demasiado cerca, orientación incorrecta o soporte vibrando.	Detener, alejar X, revisar Z y repetir dry-run.
Pérdida de pasos	Aceleración alta, corriente insuficiente, carga excesiva o atasco mecánico.	Reducir aceleración/velocidad, revisar driver, lubricación y alineación.

13. Buenas prácticas de documentación

La documentación técnica es parte del prototipo. Sin trazabilidad, no es posible reproducir una trayectoria ni defender resultados experimentales. Por ello, cada versión funcional debe tener código, parámetros, G-code y evidencia asociados.

- Crear una etiqueta de versión cuando se cierre una entrega importante, por ejemplo v1.0.
- Guardar el G-code exacto ejecutado en cada prueba, no solo el script que lo genera.
- No sobrescribir tablas CSV de resultados sin respaldo.
- Subir al repositorio solo archivos que no contengan datos sensibles o credenciales.
- Mantener un README por carpeta cuando el contenido no sea evidente.
- Registrar cambios de firmware en un archivo CHANGELOG.md.

Estructura sugerida de CHANGELOG

```
## v1.1 - AAAA-MM-DD
- Cambio: ajuste de E_UNITS_PER_REV de ... a ...
- Motivo: prueba de rotación mostró ...
- Archivos modificados: generate_marlin..., Configuration.h
- Validación: dry-run completo aprobado / pendiente
- Responsable: nombre del desarrollador
```

14. Lista de verificación para nuevas versiones

Ítem	Verificación	Estado
1	El repositorio contiene la versión final de MATLAB, Marlin, ESP32 y G-code.	
2	El README describe carpetas, software requerido y secuencia de uso.	
3	El mapeo de ejes X/Y/Z/E coincide entre MATLAB, G-code, Marlin y documento.	
4	El archivo command_check fue revisado antes de ejecutar PAINT.	
5	Dry-run completo ejecutado sin colisiones ni alarmas.	
6	Electroválvula probada con M42 encendido/apagado.	
7	ESP32 detecta VL53L0X y microswitches de seguridad.	
8	Homing manual o automático validado antes de trayectoria.	
9	Prueba de distancia boquilla-radomo realizada en anillos críticos.	
10	Datos experimentales guardados con fecha, versión y observaciones.	

Cierre

El propósito de este manual es permitir que RadoPint pueda mantenerse y evolucionar de forma controlada. Cualquier cambio debe preservar la seguridad del operador, la integridad de la estructura y la trazabilidad de los resultados experimentales.